

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Formic acid 98/100%</b> |
| Cat No. :               | <b>TS/0513/27</b>          |
| Synonymá                | Methanoic acid             |
| Indexové číslo          | 607-001-00-0               |
| Č. CAS                  | 64-18-6                    |
| Č. ES                   | 200-579-1                  |
| Molekulový vzorec       | C H2 O2                    |
| Registračné číslo REACH | 01-2119491174-37           |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| Sektory použitia                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| Kategória produktov                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| Kategórie procesov                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| Kategória uvoľňovania do životného prostredia | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| Neodporúčané použitie                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | <b>Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                |
|                  | <b>Britský názov subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Tel: +44 (0)1509 231166  
Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

## 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

### CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 3 (H226)

#### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Kategória 4 (H302)

Akútna inhalčná toxicita – pary

Kategória 3 (H331)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 1 A (H314)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 1 (H318)

#### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### **Výstražné upozornenia**

H226 - Horľavá kvapalina a pary

H302 - Škodlivý po požití

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H331 - Toxický pri vdýchnutí

EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty

### **Bezpečnostné upozornenia**

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

## 2.3. Iná nebezpečnosť

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)  
Lakrimátor (látka, ktorá zvyšuje tvorbu sázy)  
Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka           | Č. CAS  | Č. ES     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                          |
|------------------|---------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | 64-18-6 | 200-579-1 | >95                 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>EUH071 |

| Zložka           | Špecifické koncentračné limity (SCL)                                                                              | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Kyselina mravčia | Skin Corr. 1A :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B :: 10%<=C<90%<br>Skin Irrit. 2 :: 2%<=C<10%<br>Eye Irrit. 2 :: 2%<=C<10% | -        | -                       |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Registračné číslo REACH | 01-2119491174-37 |
|-------------------------|------------------|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontakt s očami                                         | Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Požitie                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhalácia                                               | Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchlala nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavené jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

## 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Vodík, Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej situácii použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Zabezpečte dostatočné vetranie. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávať vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používať iba neiskriace prístroje. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávať tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Priestory so žieravinami. Udržujte mimo dosahu tepla, iskiev a plameňov. Nádoby by sa mali pravidelne odvetrávať, aby sa zabránilo nárastu tlaku.

Trieda 3

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES  
**SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka           | Európska únia                                    | Veľká Británia                                                                                                   | Francúzsko                                                                                                   | Belgicko                                                                                                                   | Španielsko                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka           | Taliansko                                            | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                  | Portugalsko                                                                       | Holandsko                            | Fínsko                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 19 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Zložka           | Rakúsko                                                                                                                                                                                      | Dánsko                                                 | Švajčiarsko                                                                                                                      | Poľsko                                                                         | Nórsko                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | MAK-KZW: 5 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter.<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

| Zložka           | Bulharsko                                | Chorvátsko                                                                   | Írsko                                                                                                          | Cyprus                                 | Česká republika                                                       |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima. >90%<br>TWA-GVI: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. >90% | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 27 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka           | Estónsko                                                       | Gibraltar                                        | Grécko                                 | Maďarsko                              | Island                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka           | Lotyšsko                               | Litva                                            | Luxembursko                                                | Malta                                  | Rumunsko                                           |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Zložka           | Rusko                                     | Slovenská republika                      | Slovinsko                                            | Švédsko                                                                                                                    | Turecko                                              |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | STV: 5 ppm 15 minuter<br>STV: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 3 ppm 8 timmar.<br>LLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Hodnoty biologických limitů

Tento výrobek v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvozená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvozená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                           | Akútne účinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne účinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické účinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické účinky Systémová (Vdychovanie) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Kyselina mravčia<br>64-18-6 ( >95 ) |                                     | DNEL = 19 mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 9.5mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 9.5 mg/m <sup>3</sup>             |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                           | Sladká voda  | Sladká voda sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (pož./nohospodárs tvo) |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Kyselina mravčia<br>64-18-6 ( >95 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 13.4mg/kg sediment dw | PNEC = 1mg/L     | PNEC = 7.2mg/L                            | PNEC = 1.5mg/kg soil dw     |

| Component | Morská voda | Morská voda sedimentu | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

|                                     |                |                                 |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|
| Kyselina mravčia<br>64-18-6 ( >95 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 1.34mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spíech v blízkosti pracoviska. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Ochranný štít na tvár alebo Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre                                |
|------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------------------------------|
| Neoprén          | > 480 minút   | 0.5 mm         | úroveň 6 | Kot preskúsiť v sklade z EN374-3                  |
| Butylkaučuk      | > 480 minút   | 0.7 mm         | EN 374   | Ugotavľanie odolnosti na pronicanie<br>chemikálií |

#### Ochrana pokožky a tela

Chemicky odolná zástera. Vysoké topánky. Chemická ochranný odev (EN 14605).

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

#### Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

#### Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143 Kislí pliní filter Typ E Žltá v sklade z EN14387

#### Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

#### Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

#### Skupenstvo

Kvapalina

#### Vzhľad

Bezfarebné

#### Zápach

Štiplavý

#### Prahová hodnota zápachu

K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | 8 °C / 46.4 °F                        |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 101 °C / 213.8 °F                     | @ 760 mmHg                                            |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Horľavý                               | Na základe údajov z testov                            |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                      | <b>Dolné</b> 10 vol%                  |                                                       |
|                                         | <b>Horné</b> 57 vol%                  |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | 50 °C / 122 °F                        | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | 520 °C / 968 °F                       |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| pH                                      | 2.1                                   | 10 g/L aq.sol                                         |
| Viskozita                               | 1.47 mPa.s @ 20 °C                    |                                                       |
| Rozpusťnosť vo vode                     | Miešateľné                            |                                                       |
| Rozpusťnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                       |
| Zložka                                  | <b>log Pow</b>                        |                                                       |
| Kyselina mravčia                        | -0.54                                 |                                                       |
| Tlak pár                                | 44 mbar @ 20 °C                       |                                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 1.220                                 |                                                       |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)                                        |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                       |

## 9.2. Iné informácie

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Molekulový vzorec   | C H2 O2                           |
| Molekulová hmotnosť | 46.02                             |
| Výbušné vlastnosti  | výbušné vzduchu / zmesi pár možné |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Hygroskopické. citlivé na teplo. Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Kovy. Jemné práškové kovy. Silné zásady.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Vodík. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

## Informácie o produkte

### a) akútna toxicita;

Orálna

Kategória 4

Dermálna

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Inhalácia

Kategória 3

| Zložka           | LD50 orálne       | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie             |
|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| Kyselina mravčia | 730 mg/kg ( Rat ) | -             | 7.85 mg/l (Rat) 4h OECD 403 |

### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 1 A

### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 1

### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### e) mutagenita zárodočných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

### g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Cieľové orgány

Žiadne známe.

### j) aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

### Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Obsahuje látku, ktorá je: Škodlivý pre vodné organizmy. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie.

| Zložka           | Sladkovodné ryby                       | perloočka veľká    | Sladkovodné riasy  |
|------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kyselina mravčia | Leuciscus idus: LC50 = 46-100 mg/L/96h | EC50 = 34 mg/L/48h | EC50 = 25 mg/L/96h |

| Zložka           | Microtox             | M-faktor |
|------------------|----------------------|----------|
| Kyselina mravčia | EC50 = 46.7 mg/L/17h |          |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradácia v ežiarni  
odpadových vód

Lahko biologicky odbúrateľný

Miešateľný s vodou, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií. Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vód.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka           | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF) |
|------------------|---------|------------------------------|
| Kyselina mravčia | -0.54   | 0.22 dimensionless           |

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

| Zložka           | EÚ - zoznam kandidátskych endokrinných disruptorov | EÚ - endokrinné disruptory - hodnotené látky |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | Applicable                                         |                                              |

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalnú a/alebo plynnú) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Európsky katalóg odpadov</b> | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Iné informácie</b>           | Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1779      |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | FORMIC ACID |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8           |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 3           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II          |

### ADR

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1779      |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | FORMIC ACID |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8           |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 3           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II          |

### IATA

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1779      |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | FORMIC ACID |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8           |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 3           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II          |

|                                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                     | Žiadne identifikované riziká               |
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia. |
| <b>14.7. Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</b> | Nedá sa použiť, balené tovar               |

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

## Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka           | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Kyselina mravčia | 64-18-6 | 200-579-1 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X    |

| Zložka           | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kyselina mravčia | 64-18-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka           | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | 64-18-6 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                 | -                                                                                                           |

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka           | Č. CAS  | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | 64-18-6 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

## Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka           | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class                              |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia | WGK 1                           | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina mravčia<br>64-18-6 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) bolo vykonané podľa výrobcu / dovozcu

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H226 - Horľavá kvapalina a pary  
H302 - Škodlivý po požití  
H331 - Toxický pri vdýchnutí  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky  
**LC50** - Letálna koncentrácia 50%  
**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ďasovo vážený priemer  
**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby,

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Formic acid 98/100%

Dátum revízie 19-III-2024

nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Dátum uvoľnenia  | 02-XI-2009     |
| Dátum revízie    | 19-III-2024    |
| Zhrnutie revízie | Nevzťahuje sa. |

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**